

Statističke serije – Grupiranje i opisne statistike

Potpuna rješenja

Ključni pojam

Pregled ključnih formula:

$$k = 1 + 3,322 \cdot \log_{10} n \quad - \text{Sturgesovo pravilo (broj intervala)}$$

$$d = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k} \quad - \text{širina intervala}$$

$$a_0 = x_{\min} - \frac{d}{2} \quad - \text{lijeva granica prvog intervala}$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum f_i x_i \quad - \text{aritmetička sredina}$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n} \sum f_i (x_i - \bar{X})^2 \quad - \text{varijansa} \quad \sigma = \sqrt{\sigma^2} \quad - \text{standardna devijacija}$$

$$M_o = x_l + d \cdot \frac{f_m - f_{m-1}}{(f_m - f_{m-1}) + (f_m - f_{m+1})} \quad - \text{modus}$$

$$M_e = x_l + d \cdot \frac{n/2 - F_{m-1}}{f_m} \quad - \text{medijan}$$

$$\alpha_3 = \frac{M_3}{\sigma^3}, \quad M_3 = \frac{1}{n} \sum f_i (x_i - \bar{X})^3 \quad - \text{koeficijent asimetrije}$$

$$\alpha_4 = \frac{M_4}{\sigma^4}, \quad M_4 = \frac{1}{n} \sum f_i (x_i - \bar{X})^4 \quad - \text{koeficijent spljoštenosti}$$

Tumačenje α_3 : > 0 desna (pozitivna) asimetrija; < 0 lijeva; ≈ 0 simetrično.

Tumačenje α_4 : $= 3$ normalna; > 3 šiljatija (leptokurtična); < 3 pljošnija (platikurtična).

Binomni model $B(k; p)$: $P(X = x) = \binom{k}{x} p^x (1-p)^{k-x}$; $\hat{p} = \bar{X}/k$; $\mu = kp$; $\sigma_{\text{th}}^2 = k p q$.

Zadatak 1 – Intervalna serija (30 mjerenja oko 6,00)

Dati podaci ($n = 30$):

6,01 6,07 5,98 6,00 6,00 5,98 6,00 5,97 6,10 5,99 5,98 6,00 6,01 5,99 6,02

6,04 6,03 5,96 6,02 6,05 6,00 6,07 5,99 5,94 6,06 6,01 6,03 5,95 5,98 6,03

Korak 1 – Broj i širina intervala (Sturges)

Ključni pojam

Sturgesovo pravilo određuje optimalan broj intervala k za dani uzorak veličine n :

$$k = 1 + 3,322 \cdot \log_{10} n$$

Lijeva granica prvog intervala pomjera se za $d/2$ ispod minimalnog podatka kako bi se minimalna vrijednost sigurno *nalazila unutar* prvog intervala, a ne na granici.

$$k = 1 + 3,322 \cdot \log_{10} 30 = 1 + 3,322 \cdot 1,4771 = 1 + 4,907 \approx 6$$

$$d = \frac{x_{\max} - x_{\min}}{k} = \frac{6,10 - 5,94}{6} = \frac{0,16}{6} = 0,0267 \approx 0,03$$

$$a_0 = x_{\min} - \frac{d}{2} = 5,94 - \frac{0,03}{2} = 5,94 - 0,015 = 5,925 \approx 5,93$$

Intervali: $[5,93; 5,96)$, $[5,96; 5,99)$, $[5,99; 6,02)$, $[6,02; 6,05)$, $[6,05; 6,08)$, $[6,08; 6,11]$.

Korak 2 – Radna tabela

Centri intervala: $x_i = (\text{donja} + \text{gornja})/2$.

Interval	f_i	x_i	$f_i x_i$	$f_i(x_i - \bar{X})^2$	$f_i(x_i - \bar{X})^3$	$f_i(x_i - \bar{X})^4$	F_i
$[5,93; 5,96)$	3	5,945	17,835	0,01080	-0,000648	0,0000389	3
$[5,96; 5,99)$	8	5,975	47,800	0,00720	-0,000216	0,0000065	11
$[5,99; 6,02)$	10	6,005	60,050	0,00000	0,000000	0,0000000	21
$[6,02; 6,05)$	5	6,035	30,175	0,00450	0,000135	0,0000041	26
$[6,05; 6,08)$	3	6,065	18,195	0,01080	0,000648	0,0000389	29
$[6,08; 6,11]$	1	6,095	6,095	0,00810	0,000729	0,0000656	30
Σ	30	—	180,150	0,04140	0,000648	0,0001540	—

Korak 3 – Aritmetička sredina

$$\bar{X} = \frac{\sum f_i x_i}{n} = \frac{180,150}{30} = \boxed{6,005}$$

Zašto ovaj korak?

Prosječna vrijednost svih 30 mjerenja iznosi **6,005** – gotovo tačno ciljane vrijednost 6,00.

Korak 4 – Varijansa i standardna devijacija

$$\sigma^2 = \frac{\sum f_i(x_i - \bar{X})^2}{n} = \frac{0,0414}{30} = \boxed{0,00138}$$

$$\sigma = \sqrt{0,00138} \approx \boxed{0,037}$$

Zašto ovaj korak?

Vrijednosti u prosjeku odstupaju od aritmetičke sredine za oko **0,037 jedinica**. Rasipanje je malo – podaci su gusto grupisani oko sredine 6,005.

Korak 5 – Modus

Modalni interval je onaj s najvećom frekvencijom: $f_3 = 10$, interval [5,99; 6,02).

$$M_o = x_l + d \cdot \frac{f_m - f_{m-1}}{(f_m - f_{m-1}) + (f_m - f_{m+1})} = 5,99 + 0,03 \cdot \frac{10 - 8}{(10 - 8) + (10 - 5)} = 5,99 + 0,03 \cdot \frac{2}{7} = \boxed{5,999}$$

Zašto ovaj korak?

Najčešća vrijednost u skupu je **5,999**. Modus je blizak aritmetičkoj sredini (6,005) – konzistentno s malom asimetrijom.

Korak 6 – Medijan

Tražimo interval koji sadrži $n/2 = 15$ -tu vrijednost. Iz kumulativnih frekvencija: $F_2 = 11 < 15 \leq F_3 = 21$. Medijalni interval je [5,99; 6,02).

$$M_e = x_l + d \cdot \frac{n/2 - F_{m-1}}{f_m} = 5,99 + 0,03 \cdot \frac{15 - 11}{10} = 5,99 + 0,012 = \boxed{6,002}$$

Zašto ovaj korak?

Tačno polovina podataka (15 vrijednosti) je manja od **6,002**, a druga polovina je veća.

Korak 7 – Koeficijent asimetrije

$$M_3 = \frac{\sum f_i(x_i - \bar{X})^3}{n} = \frac{0,000648}{30} = 0,0000216$$

$$\alpha_3 = \frac{M_3}{\sigma^3} = \frac{0,0000216}{(0,037)^3} = \frac{0,0000216}{0,0000507} \approx \boxed{0,421}$$

Zašto ovaj korak?

$\alpha_3 = 0,421 > 0$ – **distribucija je pozitivno (desno) asimetrična**. Postoji duži rep s desne strane – više ekstremnih vrijednosti je iznad sredine nego ispod nje.

Korak 8 – Koeficijent spljoštenosti

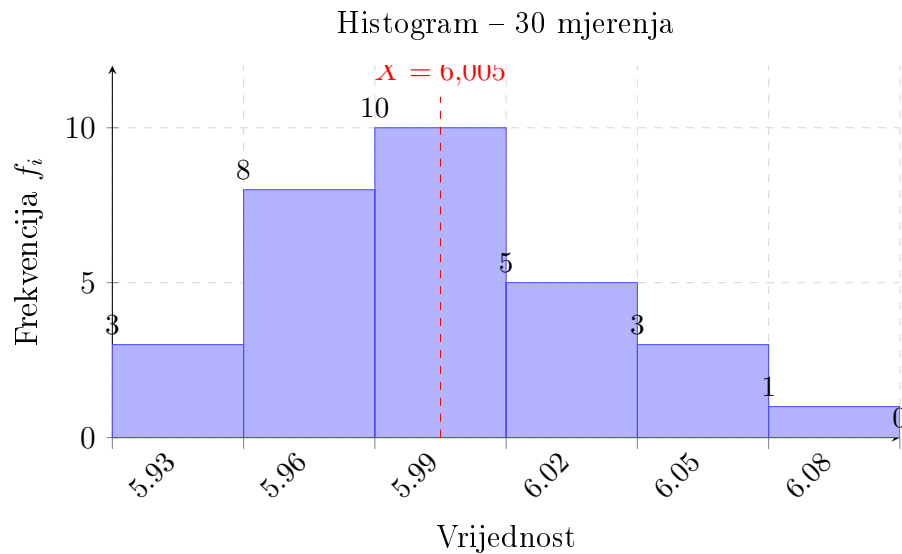
$$M_4 = \frac{\sum f_i(x_i - \bar{X})^4}{n} = \frac{0,0001540}{30} = 0,00000513$$

$$\alpha_4 = \frac{M_4}{\sigma^4} = \frac{0,00000513}{(0,00138)^2} = \frac{0,00000513}{0,00000190} \approx \boxed{2,69}$$

Zašto ovaj korak?

$\alpha_4 = 2,69 < 3$ – **distribucija je platikurtična** (pljošnija od normalne). Vrh je niži i repovi su širi nego kod normalne raspodjele.

Histogram



Sažetak – Zadatak 1

Mjera	Vrijednost	Zaključak
Aritmetička sredina $\bar{X}$	6,005	Centar distribucije
Varijansa σ^2	0,00138	Malo rasipanje
Stand. devijacija σ	0,037	Gusto grupisani podaci
Modus M_o	5,999	Najčešća vrijednost
Medijan M_e	6,002	Srednja vrijednost po redu
Koef. asimetrije α_3	0,421 > 0	Blaga pozitivna (desna) asimetrija
Koef. spljoštenosti α_4	2,69 < 3	Pljošnija od normalne

Zašto ovaj korak?

Opći zaključak: Sve tri mjere centralne tendencije ($\bar{X} = 6,005$, $M_e = 6,002$, $M_o = 5,999$) su veoma bliske, što ukazuje na **gotovo simetričnu i homogenu distribuciju** – podaci su gusto grupisani oko vrijednosti $\approx 6,00$.

Zadatak 2 – Težine 50 studenata

Dati podaci ($n = 50$, u kg):

69,3 67,5 63,2 70,0 73,5 70,4 64,0 70,5 76,4 73,0 72,5 74,0 72,0 72,5 73,5 68,0 74,5 81,0 70,5 66,0
66,5 72,0 69,4 72,8 62,7 68,9 79,6 68,0 72,0 75,7 77,0 67,5 64,0 70,8 74,5 76,2 70,4 75,0 70,0 78,0
72,0 68,9 71,5 72,7 67,0 77,0 77,6 65,5 75,0 68,4

Korak 1 – Broj i širina intervala

$$k = 1 + 3,322 \cdot \log_{10} 50 = 1 + 3,322 \cdot 1,6990 = 6,644 \approx 7$$

$$d = \frac{81,0 - 62,7}{7} = \frac{18,3}{7} = 2,614 \approx 3,0$$

$$a_0 = 62,7 - \frac{3,0}{2} = 62,7 - 1,5 = 62,5$$

Intervali: [62,5; 65,5), [65,5; 68,5), [68,5; 71,5), [71,5; 74,5), [74,5; 77,5), [77,5; 80,5), [80,5; 83,5].

Korak 2 – Radna tabela

Interval	f_i	F_i	x_i	$f_i x_i$	$f_i(x_i - \bar{X})^2$	$f_i(x_i - \bar{X})^3$	$f_i(x_i - \bar{X})^4$
[62,5; 65,5)	4	4	64	256	232,26	-1769,80	13485,90
[65,5; 68,5)	9	13	67	603	192,10	-887,50	4100,25
[68,5; 71,5)	11	24	70	770	28,87	-46,77	75,76
[71,5; 74,5)	13	37	73	949	24,76	34,17	47,14
[74,5; 77,5)	9	46	76	684	172,66	756,25	3312,37
[77,5; 80,5)	3	49	79	237	163,39	1205,84	8899,11
[80,5; 83,5]	1	50	82	82	107,74	1118,39	11608,86
Σ	50			3581	921,78	410,58	41529,39

Korak 3 – Aritmetička sredina

$$\bar{X} = \frac{\sum f_i x_i}{n} = \frac{3581}{50} = \boxed{71,62 \text{ kg}}$$

Zašto ovaj korak?

Prosječna težina 50 studenata iznosi **71,6 kg**.

Korak 4 – Varijansa i standardna devijacija

$$\sigma^2 = \frac{921,78}{50} = \boxed{18,44 \text{ kg}^2} \quad \sigma = \sqrt{18,44} \approx \boxed{4,29 \text{ kg}}$$

Zašto ovaj korak?

Težine studenata u prosjeku odstupaju od srednje vrijednosti za oko **4,29 kg**. Većina studenata nalazi se u rasponu od $\approx 67,3$ do $\approx 75,9$ kg ($\bar{X} \pm \sigma$).

Korak 5 – Modus

Modalni interval: [71,5; 74,5) s $f_4 = 13$ (najveća frekvencija).

$$M_o = 71,5 + 3 \cdot \frac{13 - 11}{(13 - 11) + (13 - 9)} = 71,5 + 3 \cdot \frac{2}{6} = 71,5 + 1,0 = \boxed{72,5 \text{ kg}}$$

Zašto ovaj korak?

Najčešća težina u grupi studenata je **72,5 kg**.

Korak 6 – Medijan

Tražimo $n/2 = 25$ -tu vrijednost. $F_3 = 24 < 25 \leq F_4 = 37$ – medijalni interval je $[71,5; 74,5)$.

$$M_e = 71,5 + 3 \cdot \frac{25 - 24}{13} = 71,5 + 0,231 \approx \boxed{71,73 \text{ kg}}$$

Zašto ovaj korak?

Tačno polovina studenata ima težinu manju od **71,73 kg**, a druga polovina veću.
Redoslijed mjera: $\bar{X} = 71,62 < M_e = 71,73 < M_o = 72,5$ – konzistentno s blagom pozitivnom asimetrijom ($\bar{X} < M_e < M_o$).

Korak 7 – Koeficijent asimetrije

$$M_3 = \frac{410,58}{50} = 8,2116 \quad \alpha_3 = \frac{8,2116}{(4,294)^3} = \frac{8,2116}{79,25} \approx \boxed{0,1037}$$

Zašto ovaj korak?

$\alpha_3 = 0,104 > 0$ – **blaga pozitivna asimetrija**. Rep je nešto duži prema većim težinama, ali asimetrija je mala.

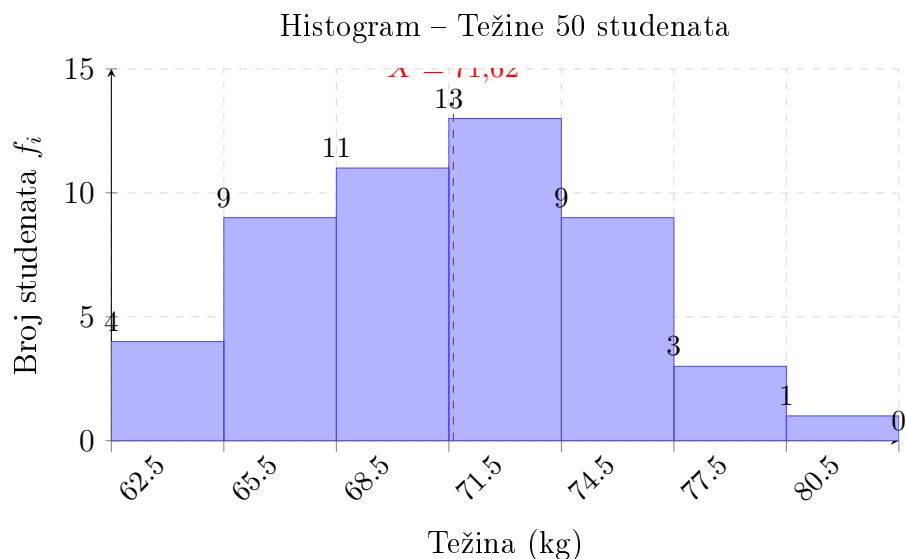
Korak 8 – Koeficijent spljoštenosti

$$M_4 = \frac{41529,39}{50} = 830,59 \quad \alpha_4 = \frac{830,59}{(4,294)^4} = \frac{830,59}{340,27} \approx \boxed{2,44}$$

Zašto ovaj korak?

$\alpha_4 = 2,44 < 3$ – **platikurtična distribucija**: pljošnija od normalne, vrh je niži, a repovi širi nego kod normalne krivulje.

Histogram



Sažetak – Zadatak 2

Mjera	Vrijednost	Interpretacija
Aritmetička sredina $\bar{X}$	71,62 kg	Prosječna težina
Varijansa σ^2	18,44 kg ²	Kvadratno rasipanje
Stand. devijacija σ	4,29 kg	Prosječno odstupanje
Modus M_o	72,5 kg	Najčešća težina
Medijan M_e	71,73 kg	50% studenata ispod ove vrijednosti
Koef. asimetrije α_3	0,104 > 0	Blaga pozitivna asimetrija
Koef. spljoštenosti α_4	2,44 < 3	Pljošnija od normalne

Zadatak 3 – Diskretna distribucija i binomni model

Data distribucija frekvencija ($n = 100$):

x_i	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
f_i	2	3	7	15	26	21	11	8	4	2	1

Ukupno: $n = \sum f_i = 100$. Varijabla uzima vrijednosti 0–10, dakle $k = 10$ pokusa.

Dio a) – Binomni model: parametri i teorijske frekvencije

Korak 1 – Procjena parametra p

Ključni pojam

Binomna raspodjela $B(k; p)$ opisuje broj uspjeha u k nezavisnih pokusa, svaki s vjerovatnoćom uspjeha p :

$$P(X = x) = \binom{k}{x} p^x (1 - p)^{k-x}, \quad x = 0, 1, \dots, k$$

Parametar p procjenjujemo iz podataka: budući da je $\mu = k \cdot p$, vrijedi $\hat{p} = \bar{X}/k$.

$$\begin{aligned} \sum f_i x_i &= 2 \cdot 0 + 3 \cdot 1 + 7 \cdot 2 + 15 \cdot 3 + 26 \cdot 4 + 21 \cdot 5 + 11 \cdot 6 + 8 \cdot 7 + 4 \cdot 8 + 2 \cdot 9 + 1 \cdot 10 \\ &= 0 + 3 + 14 + 45 + 104 + 105 + 66 + 56 + 32 + 18 + 10 = 453 \end{aligned}$$

$$\bar{X} = \frac{453}{100} = 4,53 \quad \hat{p} = \frac{\bar{X}}{k} = \frac{4,53}{10} = 0,453 \approx 0,45 \quad q = 1 - p = 0,55$$

Korak 2 – Binomne vjerovatnoće $B(10; 0,45)$ i teorijske frekvencije

x	Formula	$P(X = x)$	$f_i^* = n \cdot P$
0	$\binom{10}{0} (0,45)^0 (0,55)^{10}$	0,00253	0,25
1	$\binom{10}{1} (0,45)^1 (0,55)^9$	0,02071	2,07
2	$\binom{10}{2} (0,45)^2 (0,55)^8$	0,07627	7,63
3	$\binom{10}{3} (0,45)^3 (0,55)^7$	0,16648	16,65
4	$\binom{10}{4} (0,45)^4 (0,55)^6$	0,23845	23,85
5	$\binom{10}{5} (0,45)^5 (0,55)^5$	0,23402	23,40
6	$\binom{10}{6} (0,45)^6 (0,55)^4$	0,15958	15,96
7	$\binom{10}{7} (0,45)^7 (0,55)^3$	0,07406	7,41
8	$\binom{10}{8} (0,45)^8 (0,55)^2$	0,02289	2,29
9	$\binom{10}{9} (0,45)^9 (0,55)^1$	0,00419	0,42
10	$\binom{10}{10} (0,45)^{10} (0,55)^0$	0,00034	0,03
Σ		$\approx 1,000$	≈ 100

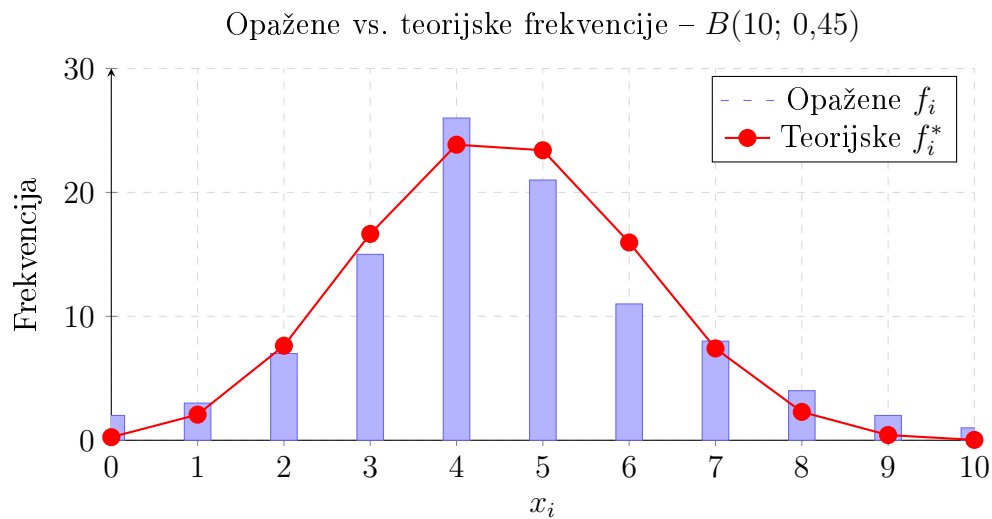
Korak 3 – Poređenje opaženih i teorijskih frekvencija

x_i	f_i (opažene)	f_i^* (teorijske)	Razlika
0	2	0,3	+1,7
1	3	2,1	+0,9
2	7	7,6	−0,6
3	15	16,6	−1,6
4	26	23,8	+2,2
5	21	23,4	−2,4
6	11	16,0	−5,0
7	8	7,4	+0,6
8	4	2,3	+1,7
9	2	0,4	+1,6
10	1	0,0	+1,0
Σ	100	≈ 100	

Zašto ovaj korak?

Teorijske frekvencije su uglavnom bliske opaženim. **Binomni model $B(10; 0,45)$ dobro opisuje datu distribuciju**, uz manja odstupanja u repovima.

Grafički prikaz – opažene vs. teorijske frekvencije



Dio b) – Opisne statistike

Radna tabela za centralne momente

x_i	f_i	$f_i x_i$	$x_i - \bar{X}$	$f_i(x_i - \bar{X})^2$	$f_i(x_i - \bar{X})^3$	$f_i(x_i - \bar{X})^4$
0	2	0	-4,53	41,041	-185,916	842,298
1	3	3	-3,53	37,378	-131,944	465,762
2	7	14	-2,53	44,782	-113,298	286,644
3	15	45	-1,53	35,137	-53,760	82,253
4	26	104	-0,53	7,304	-3,871	2,051
5	21	105	0,47	4,638	2,180	1,025
6	11	66	1,47	23,770	34,942	51,365
7	8	56	2,47	48,815	120,573	297,775
8	4	32	3,47	48,148	167,073	579,743
9	2	18	4,47	39,989	178,751	799,018
10	1	10	5,47	29,920	163,662	895,232
Σ	100	453		360,922	178,392	4303,166

Modus

Vrijednost s najvećom frekvencijom: $f_4 = 26$ za $x = 4$.

$$M_o = \boxed{4}$$

Medijan

Kumulativne frekvencije: $F_0 = 2$, $F_1 = 5$, $F_2 = 12$, $F_3 = 27$, $F_4 = 53$, ...

50. i 51. vrijednost nalaze se u klasi $x = 4$ (jer $F_3 = 27 < 50 \leq F_4 = 53$).

$$M_e = \boxed{4}$$

Varijansa i standardna devijacija

$$\sigma^2 = \frac{360,922}{100} = \boxed{3,609} \quad \sigma = \sqrt{3,609} \approx \boxed{1,900}$$

Zašto ovaj korak?

Teorijska provjera za binomnu raspodjelu: $\sigma_{th}^2 = k \cdot p \cdot q = 10 \cdot 0,45 \cdot 0,55 = 2,475$. Empirijska varijansa (3,609) je **veća od teorijske** (2,475) – podaci pokazuju nešto veće rasipanje nego što binomni model predviđa.

Koeficijent asimetrije

$$M_3 = \frac{178,392}{100} = 1,784 \quad \alpha_3 = \frac{1,784}{(1,900)^3} = \frac{1,784}{6,859} \approx \boxed{0,260}$$

Zašto ovaj korak?

$\alpha_3 = 0,260 > 0$ – **blaga pozitivna asimetrija**. Rep je nešto duži prema većim vrijednostima.

Koeficijent spljoštenosti

$$M_4 = \frac{4303,166}{100} = 43,032 \quad \alpha_4 = \frac{43,032}{(1,900)^4} = \frac{43,032}{13,032} \approx \boxed{3,303}$$

Zašto ovaj korak?

$\alpha_4 = 3,303 > 3$ – **leptokurtična distribucija**: nešto šiljatija od normalne, s izraženijim centralnim vrhom i tanjim repovima.

Sažetak – Zadatak 3

Mjera	Vrijednost	Interpretacija
Aritmetička sredina $\bar{X}$	4,53	Prosječna vrijednost
Modus M_o	4	Najčešća vrijednost
Medijan M_e	4	Srednja vrijednost po rangu
Varijansa σ^2	3,609	Rasipanje oko sredine
Stand. devijacija σ	1,900	Prosječno odstupanje
Koef. asimetrije α_3	0,260 > 0	Blaga pozitivna asimetrija
Koef. spljoštenosti α_4	3,303 > 3	Blago šiljatija od normalne
Binomni model	$B(10; 0,45)$	Dobro prilagođen podacima

Zašto ovaj korak?

Opći zaključak: Empirijska distribucija se dobro opisuje binomnim modelom $B(10; 0,45)$. Distribucija je **blago pozitivno asimetrična** ($\alpha_3 \approx 0,26 > 0$) i **blago šiljatija od normalne** ($\alpha_4 \approx 3,30 > 3$). Redoslijed $M_o = M_e = 4 < \bar{X} = 4,53$ potvrđuje blagu pozitivnu asimetriju. Empirijska varijansa (3,609) veća je od teorijske (2,475), što ukazuje na nešto veće rasipanje podataka nego što binomni model predviđa.

Svako rješenje sadrži ključne pojmove, potpun izračun i interpretaciju rezultata.